Le Green IT : vers un numérique responsable

Sommaire :

Introduction 3
1. Contexte et enjeux du Green IT 3
2. État des lieux du Green IT en France 5
3. Les actions concrètes du Green IT 6
a) Infrastructures et data centers 6
b) Postes de travail et cycle de vie 6
c) Logiciels et applications 6
4. Données clés du Benchmark Green IT 2024 7
5. Le rôle du technicien SISR dans la démarche Green IT 8
a) Gouvernance de l'infrastructure 9
b) Gestion des données 10
c) Dimensionnement de l'infrastructure 11
d) Utilisation des serveurs informatiques 12
e) Optimisation de l'infrastructure 13
6. Études de cas et bonnes pratiques 14
Exemple 1 : Data center éco-efficace 14
Exemple 2 : PME numérique responsable 14
Analyse du Benchmark Green IT 2024 15
1. Périmètre de l'étude 15
2. Résultats globaux 16
3. Contribution des différents indicateurs 17
4. Équivalences concrètes 17
5. Résultats par domaine du système d'information 18
6. Résultats par étape du cycle de vie 19
7. Consommation électrique 20
8. Maturité des organisations en 2024 21
9. Synthèse et implications pour le BTS SIO SISR 22

Introduction

Le numérique occupe aujourd'hui une place centrale dans la société : communication, travail, éducation, santé, loisirs.
Cependant, cette croissance entraîne un impact environnemental important. Selon les estimations récentes, le numérique représente environ 4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, un chiffre en constante augmentation.

Le Green IT, ou informatique verte, désigne l'ensemble des pratiques visant à réduire cet impact environnemental tout en améliorant la performance et la durabilité des systèmes d'information.

Cet exposé s'appuie sur deux rapports majeurs :

- le **Baromètre Green IT 2025** de l'Alliance Green IT,
- et le **Benchmark Green IT 2024** de GreenIT.fr.

L'objectif est de comprendre les enjeux du numérique responsable, de présenter les pratiques actuelles en entreprise et d'expliquer comment un technicien SISR peut contribuer à cette démarche.

1. Contexte et enjeux du Green IT

Le Green IT poursuit deux grands objectifs :

1. Réduire l'empreinte écologique du numérique (Green for IT).
2. Utiliser le numérique comme levier du développement durable (IT for Green).

Les principaux enjeux environnementaux concernent :

- La consommation énergétique des serveurs et infrastructures.
- L'extraction de matières premières rares pour la fabrication du matériel.
- Le recyclage et la gestion des déchets électroniques.

Les entreprises ont également un intérêt économique et sociétal à adopter ces démarches : réduction des coûts, conformité réglementaire et amélioration de leur image responsable.

LE PANEL DE L'ENQUÊTE EN LIGNE

L'AGIT a réalisé ce quatrième baromètre des pratiques du Numérique Responsable en entreprise en sondant un panel de 588 entreprises et organisations.

Profils des répondants

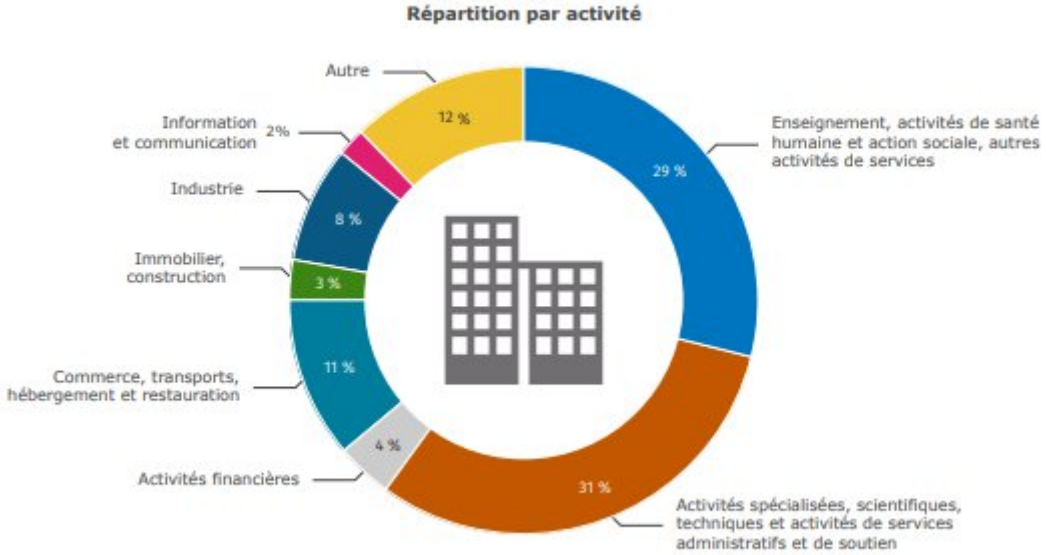
- Responsables informatiques,
- Directions Générales,
- Directions Développement Durable.

Périmètre d'activité

- Périmètre exclusivement national.

Répartition des répondants par activité, effectif et chiffre d'affaires

Les résultats présentés ci-après ont été redressés, a posteriori, par l'institut de sondage Occurrence afin de garantir un traitement représentatif de la répartition du tissu entrepreneurial français, en termes de chiffre d'affaires, effectif et secteur d'activité. Nous vous invitons à consulter en annexe les chiffres de l'INSEE concernant la répartition du tissu entrepreneurial français.

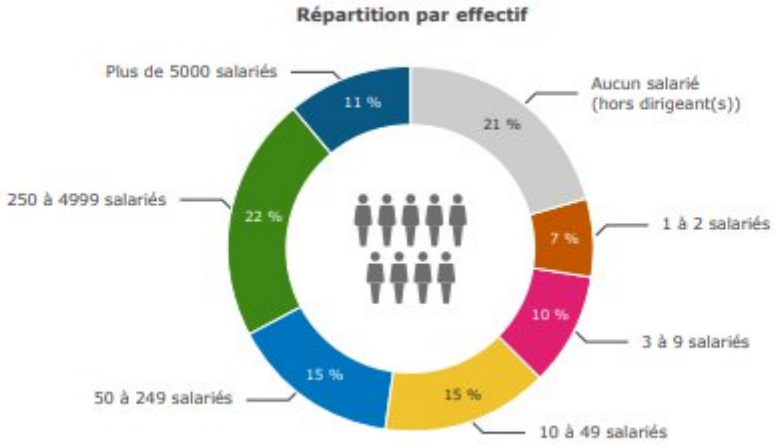


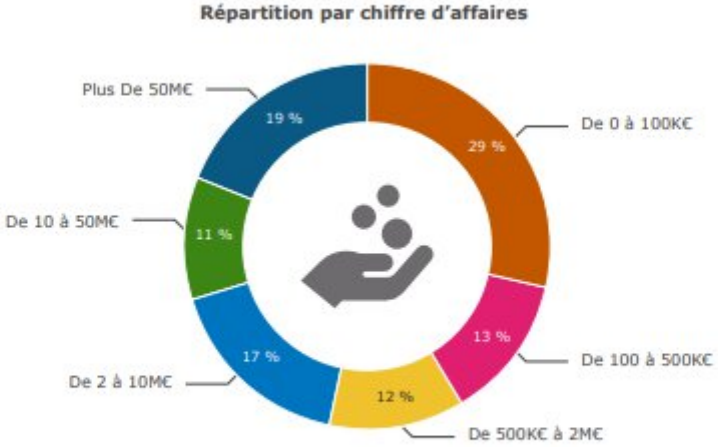
Panel de l'enquête en ligne

Ce graphique montre que le panel étudié comprend 588 organisations de secteurs variés (santé, enseignement, services, industrie). Les grandes entreprises comme les PME sont représentées, ce qui souligne que la démarche Green IT concerne toutes les tailles d'organisation.

2. État des lieux du Green IT en France

Selon l'Alliance Green IT, 62 % des entreprises ont entamé une réflexion sur le numérique responsable, mais seules 19 % ont mis en place une stratégie structurée.
Les entreprises reconnaissent l'importance du sujet, mais manquent encore de moyens et de formation pour agir efficacement.





Répartition par effectif et chiffre d'affaires

Ces graphiques montrent que la majorité des structures concernées sont de taille moyenne, entre 50 et 5000 salariés. Cela illustre la diffusion du Green IT au-delà des grands groupes, tout en confirmant que les petites entreprises peinent encore à se lancer.

3. Les actions concrètes du Green IT

Les entreprises peuvent agir sur plusieurs domaines de leur système d'information pour réduire leur impact environnemental.

a) Infrastructures et data centers

- Virtualisation des serveurs pour réduire la consommation énergétique.
- Optimisation du refroidissement et choix d'hébergeurs écologiques.
- Surveillance de la consommation électrique.

b) Postes de travail et cycle de vie

- Allongement de la durée de vie des équipements.
- Réemploi et reconditionnement du matériel.
- Politique d'achat responsable et recyclage des déchets électroniques.

c) Logiciels et applications

- Conception logicielle plus sobre (Green Coding).
- Réduction des transferts de données et optimisation du stockage.

LES 26 INDICATEURS GREEN IT

	2015	2017	2020	2024	évolution
Connaissance de la proportion de serveurs physiques et de serveurs virtuels	46 %	63 %	66 %	63 %	
Connaissance de l'espace de stockage de données à disposition	32 %	57 %	47 %	25 %	
Analyse du cycle de vie des infrastructures	11 %	10 %	22 %	33 %	
Connaissance de la superficie totale des salles informatiques	39 %	50 %	86 %	39 %	
Mise en œuvre des bonnes pratiques de l'European Code of Conduct[1]	24 %	8 %	20 %	32 %	
Recyclage du papier	47 %	78 %	55 %	69 %	
Recyclage des cartouches	46 %	71 %	55 %	64 %	
Paramétrage par défaut des équipements pour éviter le gaspillage	43 %	90 %	42 %	62 %	
Consolidation des imprimantes individuelles vers des imprimantes départementales	42 %	35 %	69 %	57 %	
Utilisation de consommables recyclés	36 %	45 %	56 %	71 %	
Connaissance de la réglementation sur les DEEE[2]	40 %	33 %	28 %	71 %	
Connaissance de la quantité de DEEE produits par an	14 %	15 %	20 %	22 %	
Mise en place de critères DD[3] et/ou RSE[4] dans les appels d'offres	31 %	20 %	41 %	36 %	
Achat de matériels écolabellisés	24 %	10 %	28 %	28 %	
Prestataires ou fournisseurs issus du secteur de l'insertion et/ou du secteur protégé	11 %	2 %	17 %	23 %	

[1] Code de Conduite européen sur les Datacentres
[2] Déchet d'Équipement Électrique et Électronique
[3] Développement Durable
[4] Responsabilité Sociétale ou Sociale des Entreprises

Les 26 indicateurs Green IT

Ces tableaux mettent en évidence l'évolution positive de plusieurs indicateurs depuis 2015. Les progrès les plus nets concernent la **mise en œuvre du recyclage, le paramétrage par défaut des équipements** et l'**utilisation de consommables recyclés**. Cependant, la **formation des utilisateurs** et la **mesure de la consommation énergétique** du parc restent des points faibles, où le rôle du technicien SISR est essentiel.

4. Données clés du Benchmark Green IT 2024

Le Benchmark Green IT 2024 évalue les impacts environnementaux selon trois indicateurs principaux :

Indicateur	Description	Part moyenne dans l'empreinte
GWP (Global Warming Potential)	Potentiel de réchauffement climatique	49 %
ADPf (Déplétion ressources fossiles)	Consommation d'énergies fossiles	30 %
ADPe (Déplétion ressources abiotiques)	Métaux rares et minéraux	21 %

On constate que l'essentiel de l'impact du numérique provient des équipements matériels, notamment lors de leur fabrication. Prolonger la durée de vie du matériel et limiter les renouvellements inutiles sont donc des actions prioritaires.

5. Le rôle du technicien SISR dans la démarche Green IT

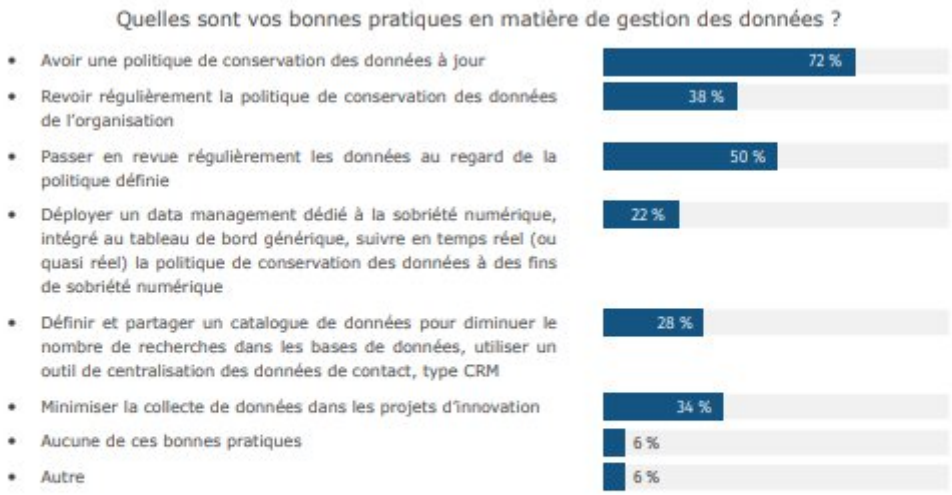
Le technicien en Systèmes et Réseaux joue un rôle déterminant dans la mise en œuvre du Green IT.
Ses missions peuvent inclure :

- La virtualisation des serveurs pour optimiser les ressources.
- Le déploiement de politiques d'économie d'énergie.
- Le suivi de la consommation et la mise en place d'indicateurs environnementaux.
- La maintenance préventive et la réparation des équipements.
- La sensibilisation des utilisateurs aux bonnes pratiques numériques.

a) Gouvernance de l'infrastructure

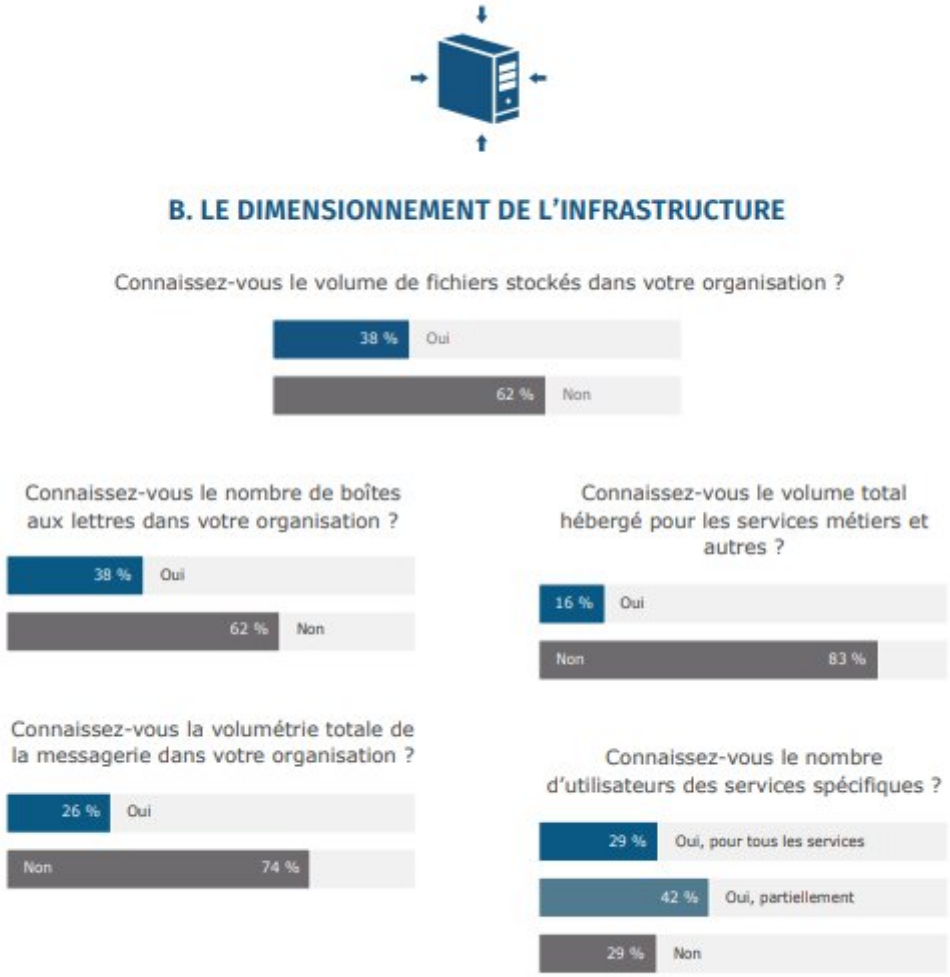
On observe que 62 % des organisations possèdent leurs propres salles informatiques et que 84 % surveillent la gestion de leurs données.
Le technicien SISR contribue à la fiabilité, la sécurité et la performance énergétique de ces infrastructures.

b) Gestion des données



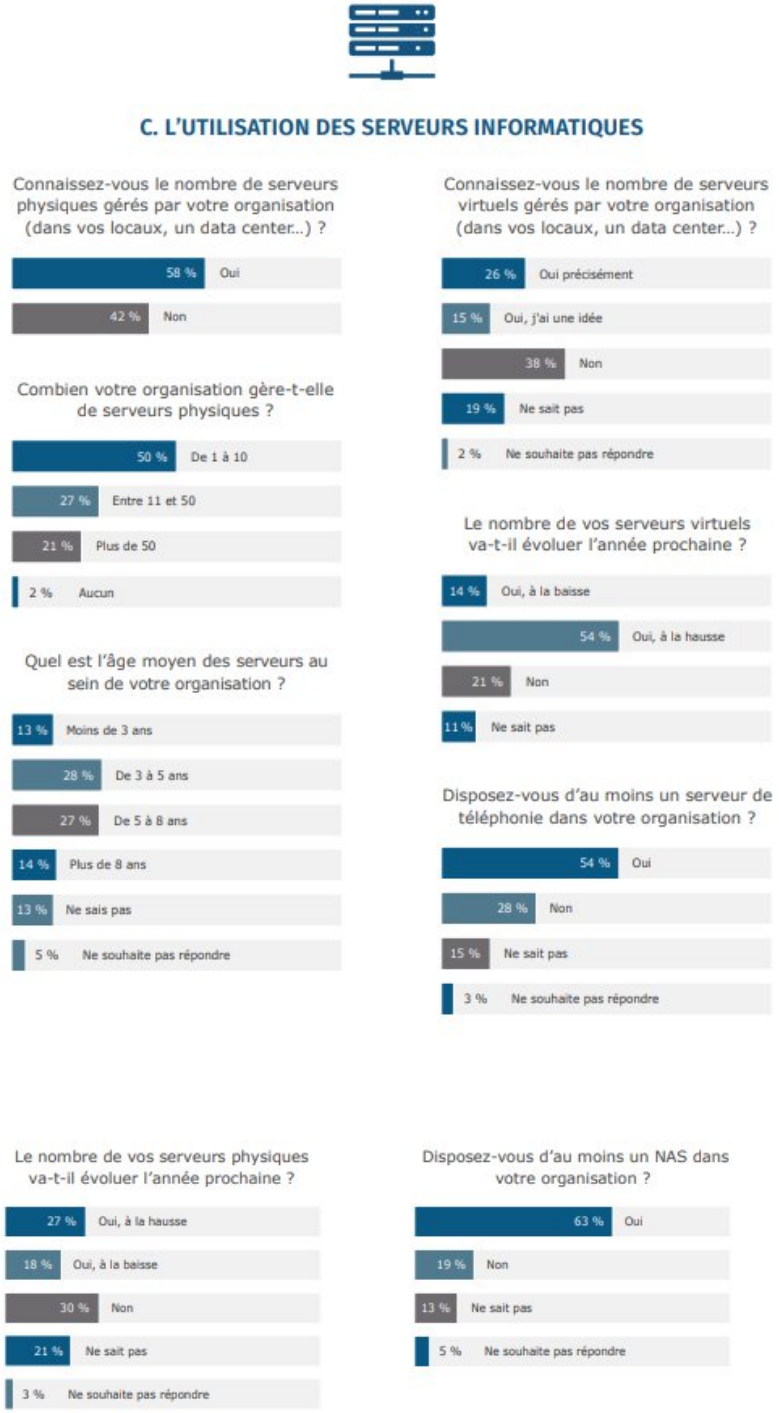
72 % des entreprises disposent d'une politique de conservation des données à jour, mais seules 22 % pratiquent la sobriété numérique.
Le rôle du technicien est ici de limiter le stockage inutile, de configurer les serveurs NAS et de définir des politiques de sauvegarde efficaces.

c) Dimensionnement de l'infrastructure



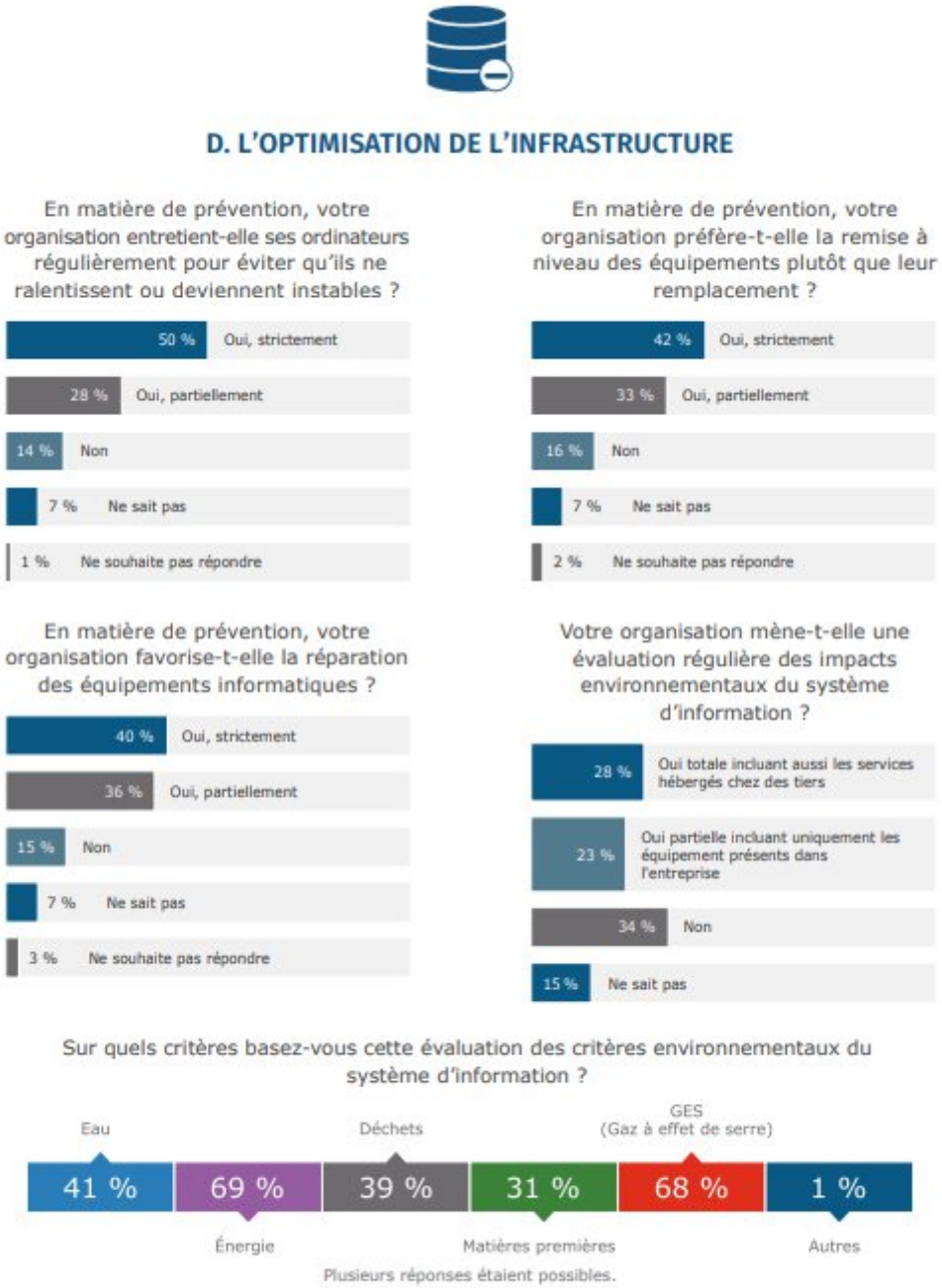
De nombreuses organisations ignorent le volume exact de leurs données ou la volumétrie de leurs messageries.
Un suivi rigoureux grâce à des outils de supervision et d'audit permet de réduire le gaspillage de ressources.

d) Utilisation des serveurs informatiques



Seules 26 % des entreprises connaissent précisément leur nombre de serveurs virtuels, alors que 58 % savent combien de serveurs physiques elles possèdent.
Cela démontre le besoin de former les techniciens à la virtualisation et à la supervision des ressources.

e) Optimisation de l'infrastructure



50 % des organisations entretiennent régulièrement leurs ordinateurs, et 40 % favorisent la réparation.
68 % incluent les gaz à effet de serre dans leur évaluation environnementale, mais seulement 31 % tiennent compte des matières premières.
Ces chiffres rappellent que le rôle du technicien ne se limite pas à la maintenance technique : il s'agit aussi d'intégrer des critères écologiques dans la gestion du parc.

Checklist Green IT pour un technicien systèmes et réseaux

Domaine	Action	Objectif
Serveurs	Virtualiser les machines	Réduire la consommation électrique
Réseau	Mutualiser les équipements	Diminuer le matériel actif
Postes clients	Éteindre après inactivité	Réduire les coûts énergétiques
Maintenance	Allonger la durée de vie	Diminuer les déchets électroniques

6. Études de cas et bonnes pratiques

Exemple 1 : Data center éco-efficace

Une grande entreprise française a réduit de 35 % sa consommation énergétique grâce à la virtualisation, au refroidissement par air et au réemploi du matériel reconditionné.

Exemple 2 : PME numérique responsable

Une PME du secteur informatique a adopté une charte Green IT incluant l'achat d'équipements reconditionnés, le tri des déchets électroniques et la sensibilisation des salariés.

Ce résultat illustre qu'une approche progressive, même simple, peut avoir un effet significatif. Le technicien SISR est au cœur de cette mise en œuvre, puisqu'il agit directement sur les serveurs, les réseaux et le cycle de vie du matériel.

Analyse du Benchmark Green IT 2024

Cette partie approfondit les résultats du **Benchmark Green IT 2024** publié par GreenIT.fr. Elle met en lumière les impacts environnementaux du système d'information (SI) dans son ensemble et permet de comprendre quelles composantes sont les plus consommatrices en ressources.

1. Périmètre de l'étude

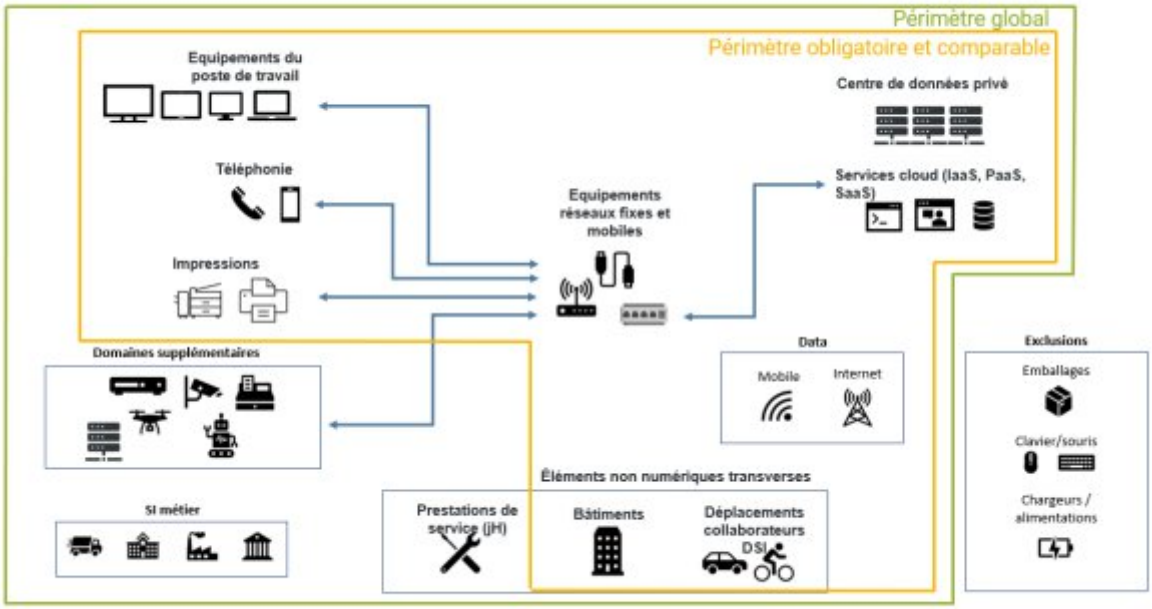


Figure 1 : Schéma du périmètre fonctionnel

(*Schéma du périmètre fonctionnel du SI*)

Le périmètre global de l'étude intègre :

- Les **équipements du poste de travail** (ordinateurs, écrans, téléphones, imprimantes).
- Les **réseaux fixes et mobiles**.
- Les **centres de données** et **services cloud**.
- Les **éléments transverses** tels que les bâtiments et les déplacements des collaborateurs.

Certains éléments sont exclus comme les emballages, les périphériques (claviers, souris) et les chargeurs.

Ce schéma permet de comprendre que le Green IT concerne tout le cycle de vie du système d'information, de la fabrication du matériel à son utilisation quotidienne.

2. Résultats globaux

3. Résultats d'ACV

3.1. Résultats globaux

Indicateur	Empreinte moyenne par utilisateur	Limite planétaire	% du budget planétaire individuel
Utilisation des ressources, minéraux et métaux (**ADPe** en g Sb éq.)	19,1	31,8	**60%**
Utilisation des ressources fossiles (**ADPf** en GJ)	19,5	32,4	**59%**
Changement Climatique (**GWP** en Kg eq CO2)	431	985	**44%**
Ecotoxicité de l'eau douce (**CTUe**)	6 246	19 000	33%
Particules fines (**PM** en occurrence de maladies)	0,000017	0,000075	23%
Acidification (**AP** en mol H+ eq)	2,4	145	2%
Radiations ionisantes (**IR** en kBq U235 e)	818	76 200	1%
Utilisation de l'eau (**WU** en m3 eq)	364	26 300	1%
Energie primaire (**TPE** en GJ)	21,3		

Tableau 1 : Résultat de l'empreinte moyenne par utilisateur et par indicateur, comparé aux limites planétaires

Les indicateurs d'Analyse du Cycle de Vie (ACV) montrent une empreinte environnementale moyenne importante :

Indicateur	Empreinte moyenne	% du budget planétaire individuel
Ressources fossiles (ADPf)	19,5 GJ	59 %
Ressources minérales (ADPe)	19,1 g Sb eq	60 %
Changement climatique (GWP)	431 kg CO_2 eq	44 %
Écotoxicité eau douce (CTUe)	6246	33 %

Ces chiffres indiquent que **le numérique consomme à lui seul près de la moitié du "budget planétaire" individuel** en termes de réchauffement climatique et d'utilisation des ressources. Cela en fait un enjeu environnemental majeur pour les entreprises.

3. Contribution des différents indicateurs

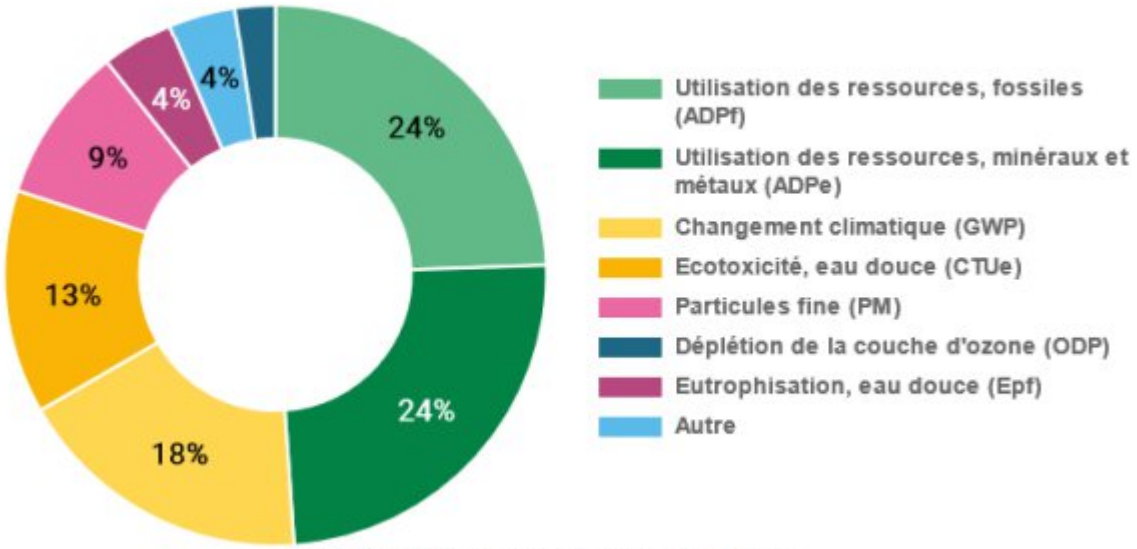


Figure 1 : Contribution des indicateurs à l'empreinte

Ce diagramme circulaire montre que :

- L'**utilisation des ressources fossiles et minérales** représente près de **48 %** de l'impact total.
- Le **changement climatique** (émissions de CO_2) pèse pour **18 %**.
- L'**écotoxicité** et les **particules fines** représentent ensemble environ **22 %**.

Cela confirme que la fabrication et la production énergétique du matériel constituent les principales sources d'impact du numérique.

4. Équivalences concrètes

Figure 2 : Équivalence des résultats

Pour mieux visualiser ces données :

- L'utilisation annuelle des ressources minérales équivaut à **7,3 smartphones** achetés par utilisateur.
- La consommation de ressources fossiles correspond à **24,6 heures de fonctionnement d'un radiateur par jour**.
- Les émissions de gaz à effet de serre équivalent à **4,9 km parcourus en voiture chaque jour**.
- La consommation d'eau douce représente **27,6 douches par jour**.

Ces comparaisons rendent les chiffres plus parlants et permettent de comprendre l'ampleur de l'impact numérique au quotidien.

5. Résultats par domaine du système d'information

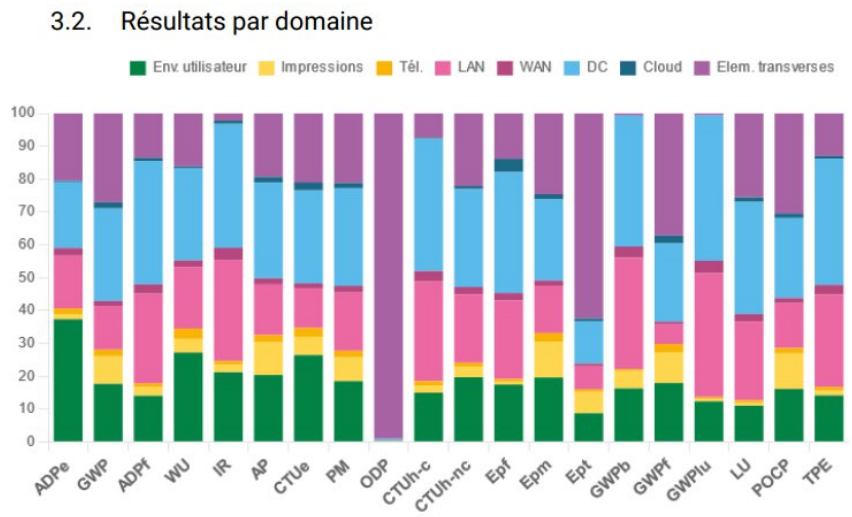


Figure 4 : Représentation des résultats par indicateur et par domaine du SI

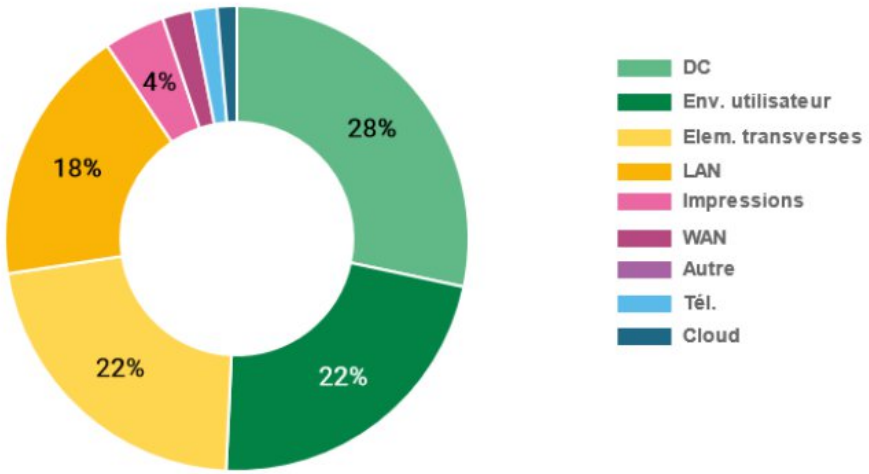


Figure 5 : Contribution des domaines du SI à l'empreinte

Les domaines les plus contributeurs à l'empreinte environnementale du SI sont :

- Les **centres de données (28 %)**,
- L'**environnement utilisateur** (22 %),
- Le **réseau local (LAN)** (18 %).

Les impressions et la téléphonie ont un impact moindre, mais non négligeable.
On constate que la majorité de l'empreinte numérique provient des infrastructures lourdes, ce qui confirme le rôle essentiel du technicien SISR dans leur gestion.

6. Résultats par étape du cycle de vie

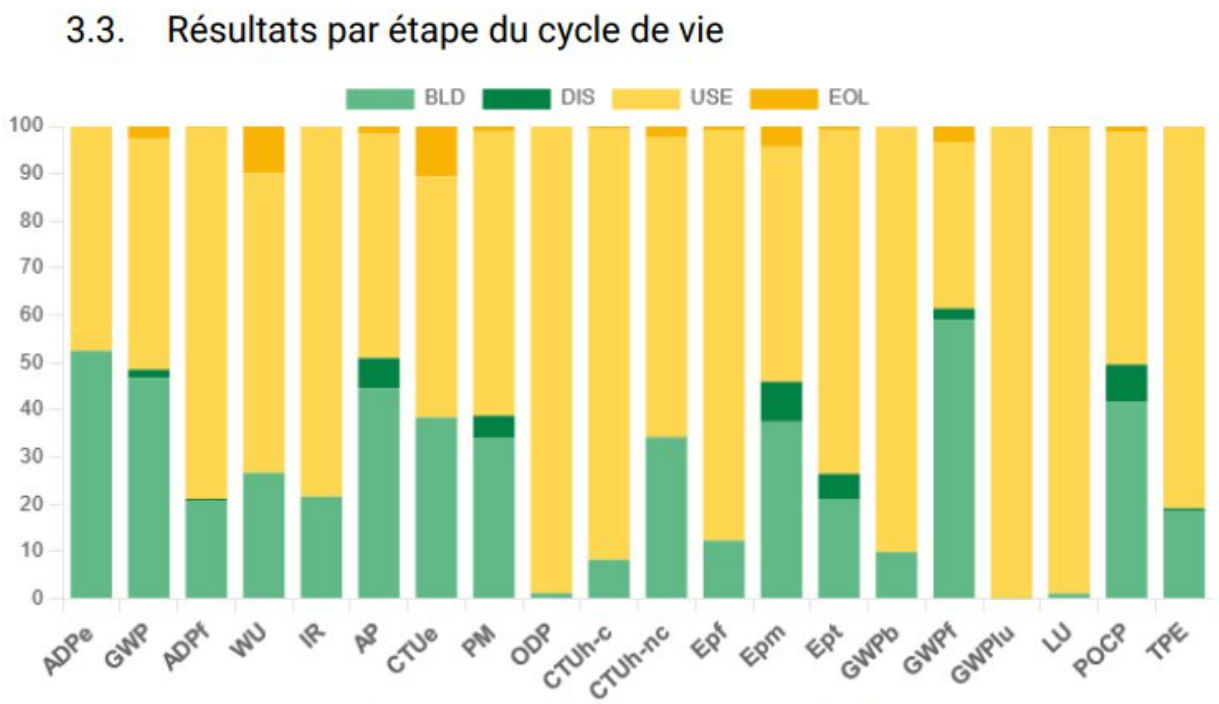


Figure 6 : Représentation des résultats par indicateur et par étape du cycle de vie

L'analyse du cycle de vie montre que :

- **60 % de l'empreinte** provient de la **phase d'utilisation**,
- **36 %** de la **phase de fabrication**.

Cela signifie que l'impact du numérique ne se limite pas à la production du matériel :
l'usage quotidien (serveurs, stockage, cloud) reste la principale source d'émissions et de consommation d'énergie.

7. Consommation électrique

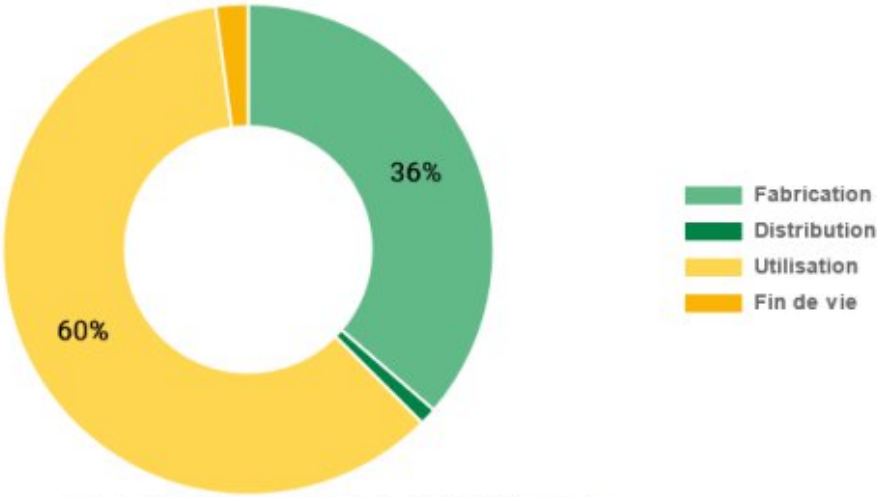


Figure 7 : Contribution des étapes du cycle de vie à l'empreinte

3.4. Consommation électrique

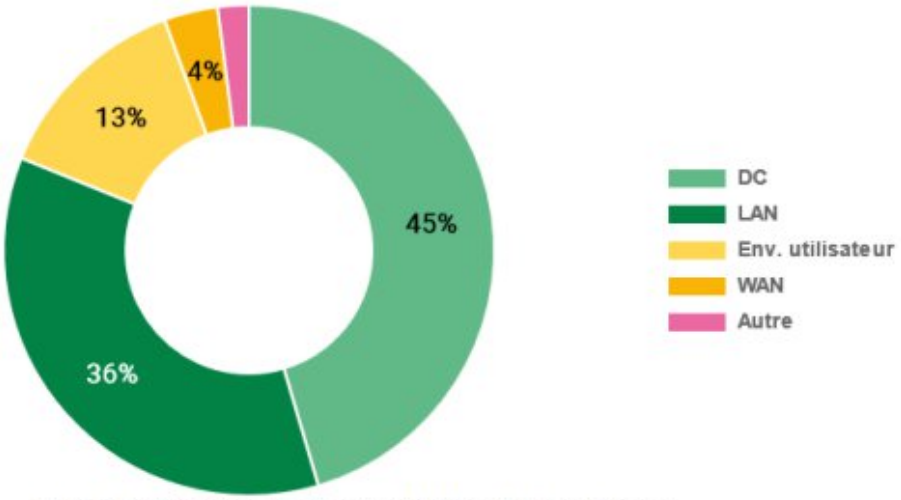


Figure 7 : Contribution des domaines du SI à la consommation électrique

La répartition de la consommation électrique est dominée par :

- Les **data centers** (45 %),
- L'**environnement utilisateur** (36 %),
- Le **réseau local (LAN)** (13 %).

Ces données confirment que les serveurs et les équipements réseau représentent la majorité de la consommation énergétique.
Pour un technicien SISR, cela souligne l'importance de :

- Virtualiser les serveurs,
- Optimiser la gestion énergétique,
- Éteindre ou mettre en veille les équipements non utilisés.

8. Maturité des organisations en 2024

4.2. Résultats 2024

Domaine	Valeur	Niveau
Achats responsables	36%	Initial
Durée de vie et fin de vie	51%	Reproductible
Gouvernance et pilotage	36%	Initial
Poste de travail	47%	Reproductible
Téléphonie	45%	Reproductible
Impression	49%	Reproductible
Outils et usages du poste de travail	44%	Reproductible

en it | BENCHMARK GREEN IT 2024 | NOVEMBRE 2024 | 15

Logiciels	48%	Reproductible
Services numériques et applications métier	38%	Initial
Centres informatiques	38%	Initial
Réseau	33%	Initial
Score moyen	**42%**	**Reproductible**

Tableau 2 : Résultat de du score moyen de maturité par domaine du SI

Le tableau de synthèse du Benchmark montre un **score moyen de maturité de 42 %**, classé au niveau “Reproductible”.

Les domaines les plus avancés sont les **postes de travail et les impressions**, tandis que la **gouvernance et les réseaux** restent à des niveaux faibles.
Cela montre que la démarche Green IT n’est pas encore totalement intégrée à la stratégie globale des entreprises, mais qu’elle progresse.

9. Synthèse et implications pour le BTS SIO SISR

Cette étude met en évidence plusieurs points essentiels pour un technicien SISR :

- Les **data centers et réseaux** concentrent la majorité des impacts environnementaux.
- Les **postes de travail** représentent un axe d'action concret (paramétrage, durée de vie, consommation).
- La **virtualisation et la supervision énergétique** sont des leviers prioritaires pour réduire la consommation.
- La **sensibilisation des utilisateurs** complète les actions techniques.

En conclusion, le Benchmark 2024 confirme que la transformation numérique durable est un enjeu transversal.
Le technicien SISR doit y participer activement en conciliant performance technique, réduction des coûts et impact environnemental maîtrisé.

Sources :

Alliance Green IT, Baromètre Green IT 2025
GreenIT.fr, Benchmark Green IT 2024
ADEME, Numérique responsable 2023